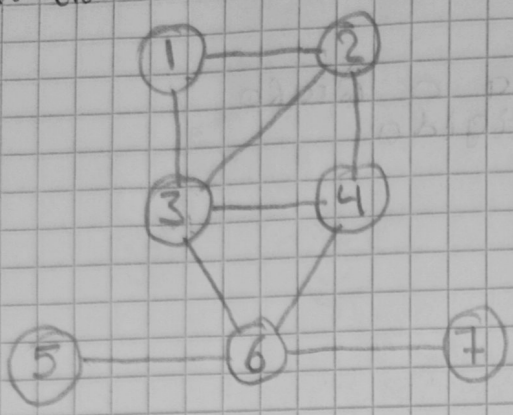
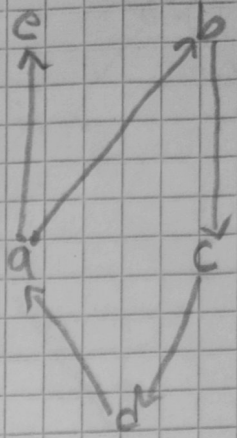
Taller de laboratorio - Grafos y sus representaciones

I) Analisis del grafo dado.





Matriz ~~Listas~~ de adyacencia.

	1	2	3	4	5	6	7
1		1	1				
2	1		1	1			
3	1	1		1		1	
4		1	1			1	
5						1	
6			1	1	1		1
7						1	

	a	b	c	d	e
a		1			1
b			1	1	
c				1	
d	1				
e					

Listas adyacentes

1 — 2 — 3

2 — 1 — 3 — 4

3 — 1 — 2 — 4 — 6

4 — 2 — 3 — 6

5 — 6

6 — 3 — 4 — 5 — 7

7 — 6

a — e — b

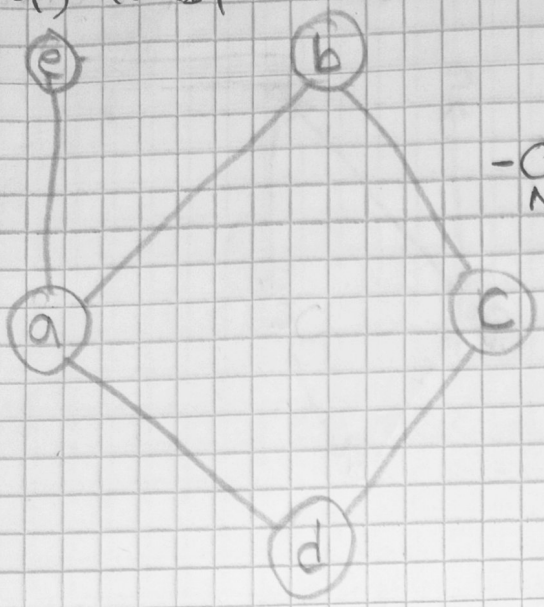
b — c — d

c — d

d — a

e

4) Transformacion de grafos



-Cambia a Grafo NO dirigido

4.2)

Lista

a — e — b — d

b — a — c — d

c — d — b

d — a — b — c

e — a

matriz

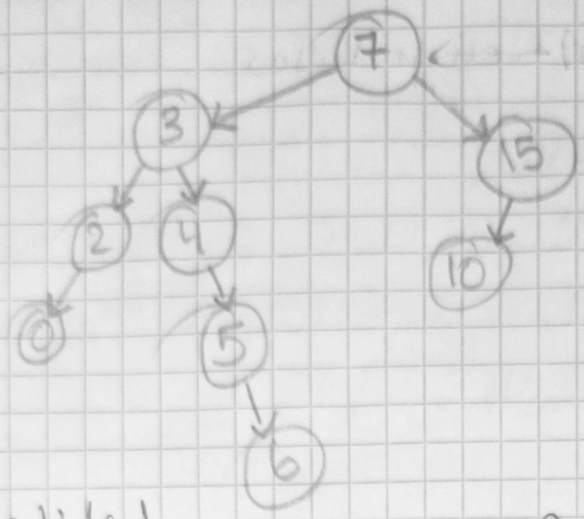
	a	b	c	d	e
a		1		1	1
b	1		1	1	
c		1		1	
d	1	1	1		
e	1				

4.3) La diferencia es que paso de ser de un grafo dirigido don las vertices unen puntos a un grafo no dirigido donde las vertices no tienen puntos dirigidos entre si.

4.4) desde un punto de vista practico la matriz es mas eficiente por la forma en que las consultes de conexion son muy rapidas.

Scanned with TapScanner

5) Observar el siguiente grafico y determinar:



Profundidad

7 ← Profundidad 0
3 ← Profundidad 1
15 ← " " 1
2 ← " " 2
4 ← " " 2
10 ← " " 2
0 ← " " 3
5 ← " " 3
6 ← " " 4

Padres

3 y 15 = 7
2 y 4 = 3
10 = 15
0 = 2
5 = 4
6 = 5

Hijos

7 = 3 y 15
3 = 2 y 4
15 = 10
2 = 0
4 = 5
5 = 6
0 = X
6 = X
10 = X

Hermanos

7 = X
3 = 15
15 = 3
2 = 4
4 = 2
10 = X
0 = X
5 = X
6 = X

Scanned with TapScanner

hojas del arbol

0, 6, 10 --> no tienen hijos

B) recorridos clasicos

- preorden = 7, 3, 2, 0, 4, 5, 6, 15, 10
- Inorder = 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15
- posorden = 0, 2, 6, 5, 4, 3, 10, 15, 7

Scanned with TapScanner